Der Verordnungs-Check

Weniger Admin, mehr Zeit für Patienten · IHK-Präsentation, Arbeitsstand

Thomas · Valentin · Derk | 19.10.2026

Präsentationsplan: 3 × 15 Minuten

Thomas

Thomas — 15 min · 35 Punkte

- Einstieg und Ist-Analyse (Field Study)
- Einsatzfelder: erst die Landkarte, dann der Pilot
- Roter Faden: Weniger Admin, mehr Zeit für Patienten
- Herleitung der Einsparung
- Fazit und Übergabe

Valentin — 15 min · 20 Punkte

- Tool-Vergleich
- Architektur: Regeln rechnet der Code
- Bauplan der vier Prüfer
- Formal-Prüfer und Diagnose-Prüfer
- Governance: EU AI Act, DSGVO

Derk — 15 min · 20 Punkte

- Mengen-Prüfer und Fristen-Prüfer
- Live-Demo
- Erfolgsmessung: ≥ 98 % auf 50 Fällen
- Einsatzplanung und Pilot (Parallelbetrieb)
- Risiken und nächste Schritte

Fertig · Entwurf · Offen

Faustregel: ca. 2 min je Folie, also 6–8 Folien pro Person

Wer macht was: drei Rollen

Thomas

Thomas

Koordination

- Ist/Soll-Analyse und Field Study
- Einsatzfelder
- Business Case und roter Faden
- Abstimmung mit MSIT

Valentin

Tools, Architektur & Governance

- Tool-Vergleich und Tool-Auswahl
- Architektur und Trade-offs
- EU AI Act, DSGVO
- IHK-Deck

Derk

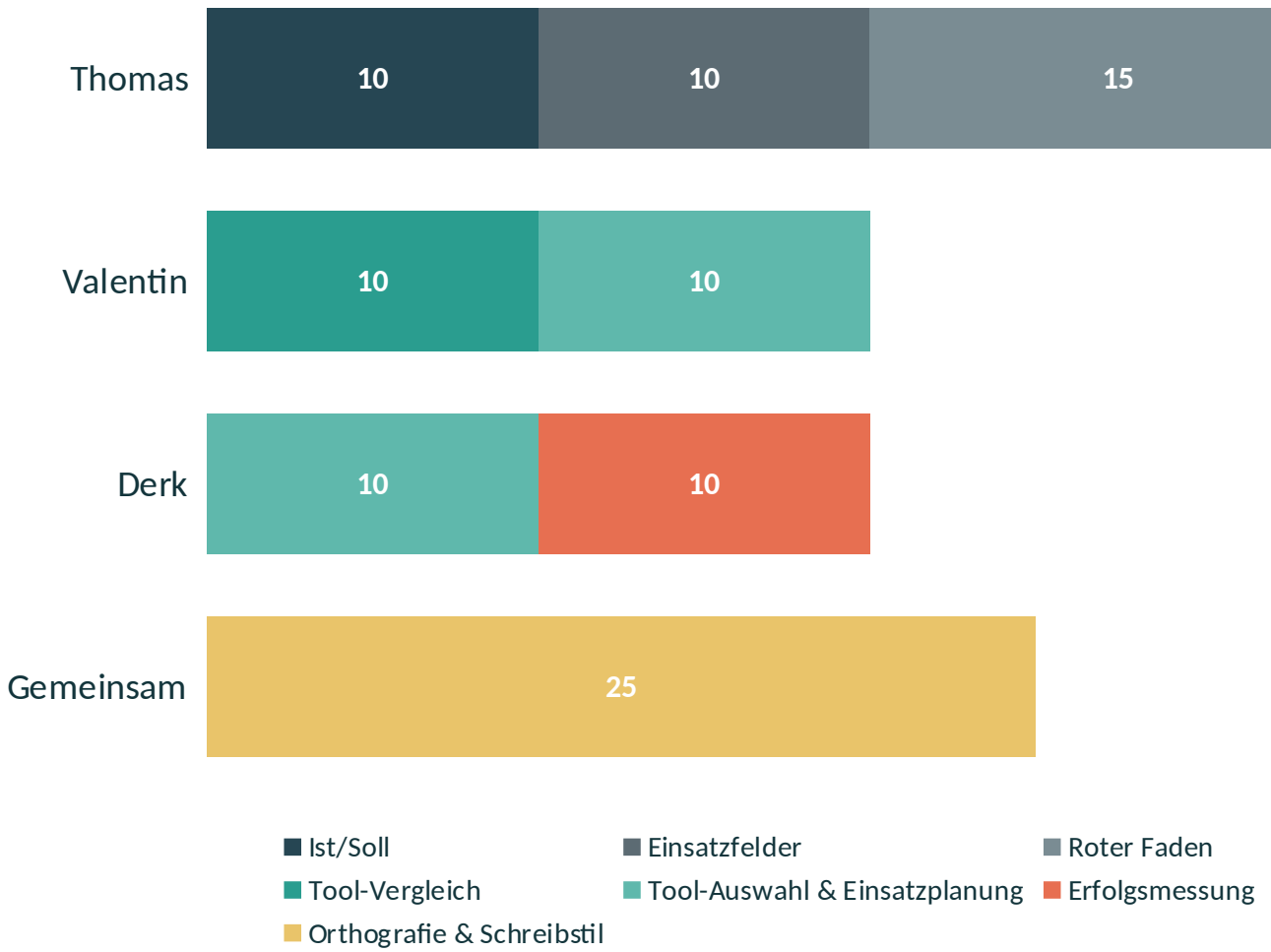
Build, Demo & Evaluation

- n8n-Workflow und Supabase
- Verordnungsfall-Prüfung (v5)
- Evaluation mit 50 Testfällen
- Einsatzplanung und Pilot

Gemeinsam: Orthografie und Schreibstil im Vier-Augen-Prinzip. Jede Person präsentiert in der IHK-Prüfung 15 Minuten.

IHK-Bewertung: wer welche Punkte verantwortet

Thomas



Punkte je Person

Thomas	35
Valentin	20
Derk	20
Gemeinsam	25

Inhalt 60 + Form 40 = 100 Punkte

Ist-Analyse: So prüft die Praxis heute

Thomas
ENTWURF

Annahme
Rezeption prüft die Verordnung
Ø 6 min (1–10)

Behandlung
Leistung wird erbracht

Schlussprüfung
vor der Abrechnung
ca. 2 min

Dienstleister
fängt fast alle übrigen Fehler ab
3–6 % vom Umsatz

Krankenkasse
kürzt ohne Begründung
ca. 10 Fälle pro Jahr

90 %

der Fehler entstehen bei Doppel- und Folgeverordnungen

unsichtbar

Die Praxissoftware zeigt nicht, wie viele Einheiten ein Patient beim selben Arzt schon hatte

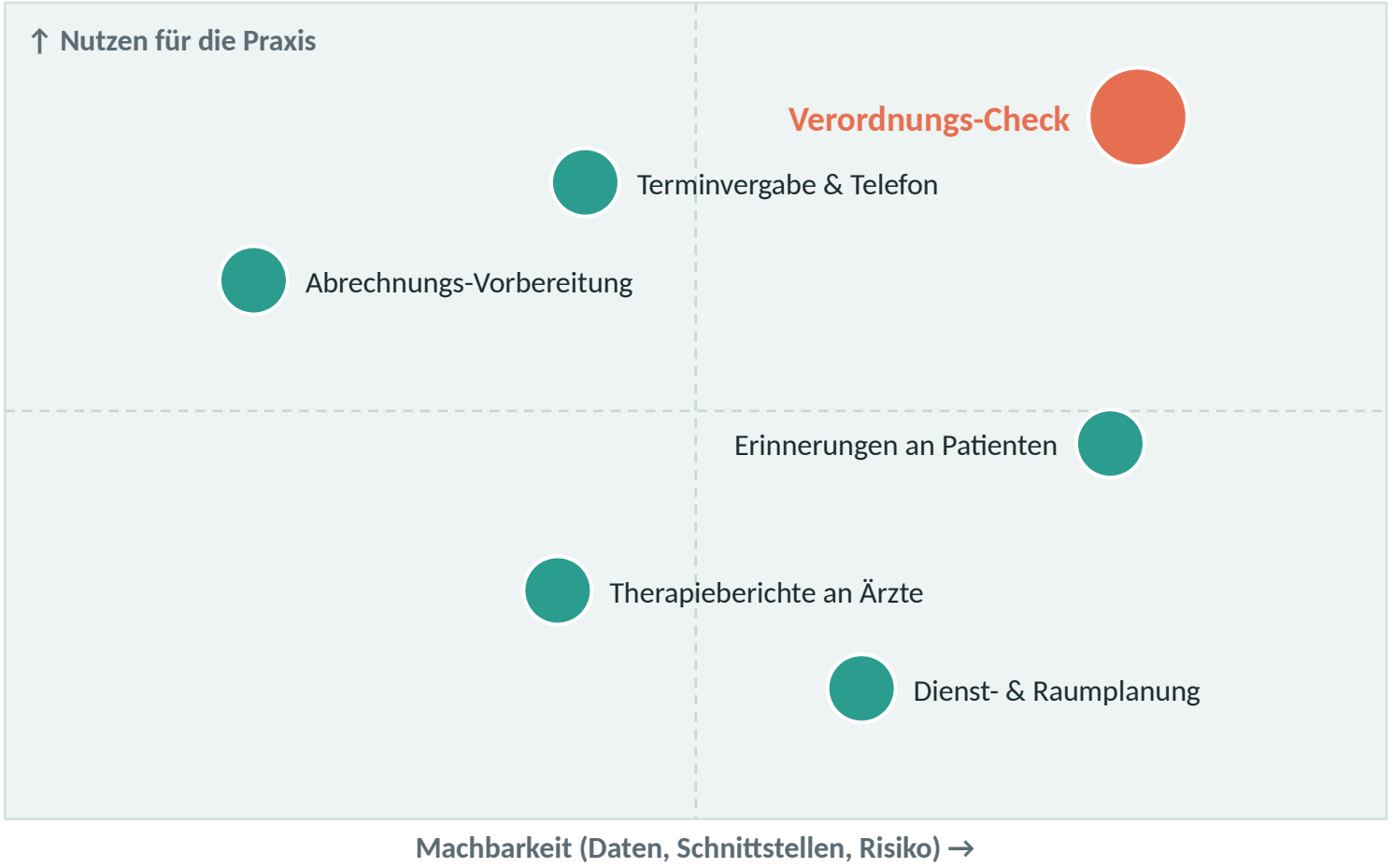
≤ 85 %

Wirksamkeit menschlicher Doppelkontrollen; Qualität hängt von der Einarbeitung ab

Quelle: Field Study, Ist-Interview mit der Mitinhaberin (anonym) am 16.10.2026

Einsatzfelder: erst die Landkarte, dann der Pilot

Thomas
ENTWURF



Warum dieser Pilot

- Trifft das größte Problem: 90 % der Fehler
- Regeln sind öffentlich und belegbar (G-BA, KBV)
- Keine Schnittstelle nötig: Eingabe im Chat
- Geringes Risiko: Die Rezeption entscheidet
- Messbar: Zeit, Trefferquote, Nacharbeit

Einschätzung des Teams, im Pilot zu überprüfen

Weniger Admin, mehr Zeit für Patienten

Thomas

Ist

- 40 Verordnungen pro Woche, je 8 min Prüfung
- 90 % der Fehler bei Doppel- und Folgeverordnungen
- Doppelkontrolle höchstens ca. 85 % wirksam

Soll

- KI-Prüfung vor Behandlungsbeginn
- Ampel mit Fundstelle im Regelwerk
- Die Rezeption entscheidet

Hart · belegt

≈ 4.300 €

pro Jahr ab Jahr 2: rund 4 h pro Woche frei, etwa ½ Minijob

Kapazität · Ziel

1 Minijob

bei Wachstum nicht nötig, ≈ 9.500 € pro Jahr: mit Doppelverordnungs-Prüfung und weniger Nacharbeit, im Pilot zu belegen

Weich · gemessen

Patientenzeit

mehr Zeit am Empfang und am Telefon, schnellere Einarbeitung, Fehler vor statt nach der Behandlung

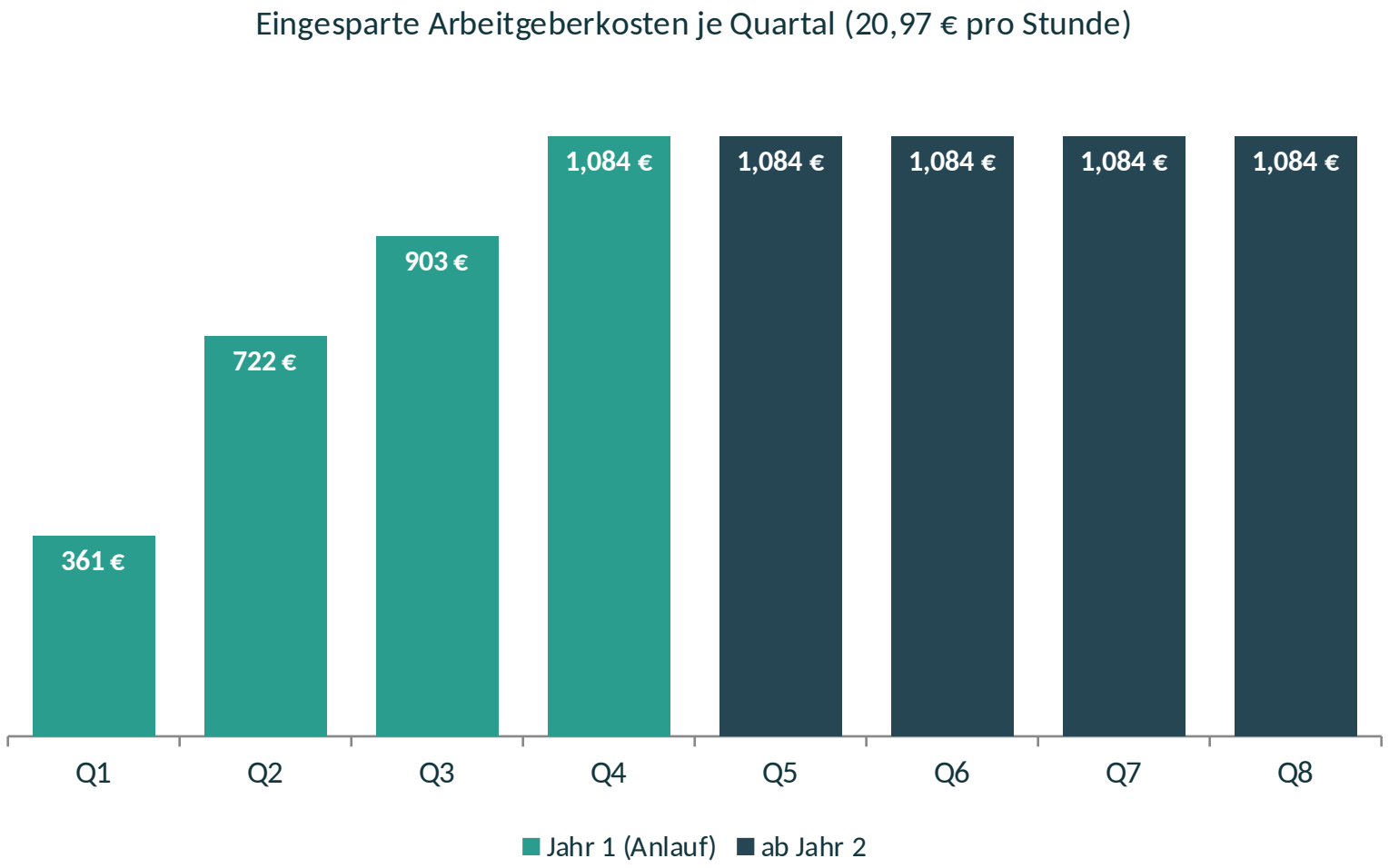
So messen wir

- Prüfzeit je Verordnung
- Nacharbeit: Rückfragen bei Arzt und Kasse
- Erreichbarkeit am Telefon, Wartezeit am Empfang
- Einarbeitungszeit neuer Kräfte
- Ampel-Trefferquote ≥ 98 %

Annahmen: Mindestlohn 2026 + 15 % = 15,99 €/h, mit Minijob-Abgaben (bis 31,17 %) ≈ 20,97 €/h · 52 Wochen · Anstieg auf 75 % in vier Quartalen · Betriebskosten noch gegenzurechnen · Pilot im Parallelbetrieb zugesagt

Herleitung: 75 % der Prüfzeit nach einem Jahr

Thomas



Jahr 1

146 h

≈ 3.070 €

ab Jahr 2

207 h

≈ 4.335 € pro Jahr

5,3 h pro Woche × 13 Wochen je Quartal · Anstieg Q1 25 % · Q2 50 % · Q3 62,5 % · Q4 75 %, danach 75 %

Annahmen und Einordnung

Thomas

Rechenweg

Prüfzeit heute	5,3 h pro Woche (40 Verordnungen × 8 min, Ist-Interview)
Einsparziel	50 % nach zwei Quartalen, weitere 25 % danach: 75 % nach einem Jahr
Stundenlohn	15,99 € = Mindestlohn 2026 (13,90 €) + 15 %
Arbeitgeberkosten	+ Minijob-Pauschalabgaben bis 31,17 % = 20,97 € pro Stunde
Minijob	max. 603 € pro Monat ≈ 8,7 h pro Woche; mit Abgaben ≈ 9.500 € pro Jahr

Einordnung

- Nicht doppelt gezählt: Die freien Stunden sind der halbe Minijob, nicht zusätzlich.
- „Vermeiden“ statt „ersetzen“: keine Kündigung, sondern keine zusätzliche Stelle bei Wachstum.
- Marktvergleich Rezeption Physiotherapie: ca. 12,77–15,36 € pro Stunde (gehalt.de).
- Ab 2027 Mindestlohn 14,60 €.
- Noch gegenzurechnen: KI ca. 80 € pro Jahr, dazu n8n- und Supabase-Abo.

Architektur: Regeln rechnet der Code

Valentin

Chat

Rezeption gibt die Verordnung ein

Erfassen

LLM überführt Text in festes Schema

Fakten

Code: Fristen, Formate, ICD → Diagnosegruppe

4 Prüfer

Formal · Diagnose · Mengen · Fristen

Ampel

Code: rot / gelb / grün, Absetzungsrisiko

RAG

Supabase

- Wissensbasis (RAG): HeilM-RL, Heilmittelkatalog, KBV-Diagnoseliste, rund 380 Abschnitte
- Protokoll jeder Prüfung und jedes Befunds
- Neu in Sprint 2: Verordnungshistorie für die Verordnungsfall-Prüfung

Stack

- n8n Cloud (Workflow, Chat)
- OpenAI gpt-4.1-mini
- Supabase (pgvector, EU)
- GitHub: Exporte, Tests, Doku

Bauplan: Alle vier Prüfer sind gleich aufgebaut

Valentin

Eingabe

Verordnung als festes Schema + berechnete Fakten aus dem Code (verbindlich)

Prüf-Agent

gpt-4.1-mini, Temperatur 0,1, max. 6 Schritte, eigenes Mandat im Systemprompt

Ausgabe

JSON: Prüfer, Befunde mit Feld, Status, Fundstelle, Korrekturhinweis

Werkzeug „Regelwerk“: Vektorsuche in Supabase, 5 Treffer, je Prüfer eigener Ausschnitt

Gemeinsame Regeln

- Nur das eigene Mandat prüfen · keine Paragraphen erfinden, jede Regel mit Fundstelle belegen
- Keine Fundstelle gefunden: höchstens „Hinweis“ · „fehlt“ nur, wenn das Feld wirklich leer ist
- Berechnete Fakten haben Vorrang vor der eigenen Einschätzung · Status: ok / fehlt / fehlerhaft / Hinweis

Formal-Prüfer: Sind alle Pflichtangaben vollständig?

Valentin

Formal-Prüfer

Mandat

Vollständigkeit und Form der Pflichtangaben. Genau ein Befund je Feld (10 Felder).

Wissensquelle

Nur die Heilmittel-Richtlinie (Filter: Quelle = HeilM-RL)

Fakten aus dem Code

lanr_format_ok, bsnr_format_ok (9 Ziffern)

Nicht sein Mandat

Ob ICD-Code und Diagnosegruppe zusammenpassen

Prüfpunkte und Bewertung

Kostenträger, Ausstellungsdatum, Unterschrift

leer = fehlt

LANR, BSNR

leer = fehlt · Format laut Code falsch = fehlerhaft

ICD-10-Code, Diagnosegruppe

leer = fehlt (Passung prüft der Diagnose-Prüfer)

Leitsymptomatik

Buchstabe a, b, c oder Freitext = ok · leer = fehlt

Heilmittel mit Einheiten, Therapiefrequenz

leer = fehlt

Im Test

- TF05: LANR und Leitsymptomatik fehlen → 2× „fehlt“, Ampel rot ✓
- Erste Version: Das Modell „prüfte“ LANR im Kopf und meldete falsche Fehler. Jetzt prüft der Code das Format.

Grenzen

- Prüfziffer der LANR wird nicht nachgerechnet
- Echtheit der Unterschrift ist nicht prüfbar

Diagnose-Prüfer: Passt die Diagnose zur Verordnung?

Valentin

Diagnose-Prüfer

Mandat

ICD-10-Code ↔ Diagnosegruppe, Leitsymptomatik, KBV-Diagnoseliste. 3 Befunde.

Wissensquelle

Gesamte Wissensbasis: Heilmittelkatalog, KBV-Diagnoseliste, HeilM-RL

Fakten aus dem Code

icd_passende_diagnosegruppe, diagnosegruppe_passt_zu_icd (WS / EX)

Prüfpunkte und Bewertung

Diagnosegruppe

Code sagt passt = ok · passt nicht = fehlerhaft, mit richtiger Gruppe · Code kennt den Bereich nicht: Prüfung per Regelwerk, im Zweifel Hinweis

Leitsymptomatik

a, b, c oder patientenindividuell = ok · leer = Hinweis an den Formal-Prüfer

Besonderer Verordnungsbedarf

Code steht auf der KBV-Liste = Hinweis (Vorteil für die Praxis) · nicht gefunden = ok · nie rot

Im Test

- TF03: Schulter-Code M75.1 mit WS → fehlerhaft, rot ✓
- TF09: M50.1 → Hinweis KBV-Liste, im Regelwerk bestätigt ✓
- Fehlermodus: Modell ordnete Knie-Code S83.5 der Wirbelsäule zu → Zuordnung jetzt im Code

Grenzen

- Code-Zuordnung nur für WS und EX
- Zweitcode der KBV-Liste (z. B. G55.1) noch nicht geprüft

Governance: Mensch entscheidet, Daten geschützt

Valentin
ENTWURF

EU AI Act

- Vorläufige Einordnung: kein Hochrisiko-System; das System prüft Formalien, es entscheidet nicht über Behandlung oder Leistungen
- Transparenz: Nutzer wissen, dass sie mit einer KI arbeiten (Art. 50)
- KI-Kompetenz: Einweisung der Rezeption (Art. 4)
- Kein Medizinprodukt: keine Diagnose- oder Therapieaussage (zu bestätigen)

DSGVO

- Verordnungen sind Gesundheitsdaten (Art. 9)
- Prototyp: nur synthetische Daten
- Echtbetrieb: Patientennummer als Pseudonym, Auftragsverarbeitungsverträge, EU-Hosting, Löschkonzept
- Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35) prüfen

Aufsicht & Sicherheit

- Ampel ist eine Empfehlung, die Rezeption entscheidet
- Jeder Befund nennt seine Fundstelle
- Jede Prüfung wird protokolliert
- Zugriffsschutz in der Datenbank, Schlüssel nie im Repository, Chat nur mit Anmeldung

Mengen-Prüfer: Stimmt die verordnete Menge?

Derk

Mengen-Prüfer

Mandat

Höchstmenge je Verordnung, Heilmittel-Kombination, Therapiefrequenz. 3 Befunde.

Wissensquelle

Gesamte Wissensbasis (Heilmittelkatalog, HeilM-RL, KBV-Diagnoseliste)

Fakten aus dem Code

summe_einheiten, anzahl_vorrangige_heilmittel

Prüfpunkte und Bewertung

Einheiten je Verordnung

WS / EX bis 6 = ok · mehr = fehlerhaft · Ausnahme: besonderer oder langfristiger Bedarf (bis 12 Wochen)

Heilmittel-Kombination

höchstens 3 vorrangige Heilmittel · ergänzende nicht mehr Einheiten als vorrangige

Therapiefrequenz

im Rahmen des Katalogs (z. B. 1–3× wöchentlich) = ok · nur belegte Abweichung = Hinweis

Im Test

- TF04: 10 Einheiten bei WS → fehlerhaft, rot ✓
- Erste Version meldete die Frequenz unnötig als Hinweis; jetzt nur noch bei belegter Abweichung

Sprint 2

- Bekommt die Verordnungsfall-Fakten: Einheiten im Fall gegen die orientierende Menge (18) → Hinweis (gelb)
- Deckt die Folgeverordnungen ab

Fristen-Prüfer: Ist die Verordnung noch gültig?

Derk

Fristen-Prüfer

Mandat

Behandlungsbeginn und Unterbrechung. 2 Befunde.

Wissensquelle

Nur die Heilmittel-Richtlinie (Filter: Quelle = HeilM-RL)

Fakten aus dem Code

Tage bis Beginn, Fristgrenze (28 / 14), beginn_fristgerecht, Tage Unterbrechung, unterbrechung_zulaessig, bereits_begonnen

Wichtig

Rechnet selbst keine Tage aus

Prüfpunkte und Bewertung

Behandlungsbeginn

bis 28 Tage nach Ausstellung (14 bei dringlichem Bedarf) = ok · später = fehlerhaft, Verordnung ungültig · Behandlung läuft schon = ok

Unterbrechung

bis 14 Tage oder mit Grund = ok · länger ohne Grund = fehlerhaft · keine Unterbrechung = ok

Im Test

- TF02: Beginn nach 41 Tagen → rot ✓
- TF06: 22 Tage Pause ohne Grund → rot ✓
- TF07: dringlich, 18 Tage → rot ✓
- TF10: dringlich, 7 Tage → grün ✓

Grenzen

- Rechnet nur mit den erfassten Daten: ein falsch erfasstes Datum ergibt eine falsche Frist

Erfolgsmessung: ≥ 98 % auf 50 neuen Fällen

Derk
ENTWURF

Ziele

≥ 98 %

richtige Ampel, höchstens 1 Fehler bei 50 Fällen

Harte Bedingungen

- 0 übersehene rote Verordnungen
- ≤ 1 kritischer Fehlalarm
- Verordnungsfall-Summe 100 % exakt
- ≤ 30 s und ≤ 5 Cent je Prüfung

Testset (Sprint 3)

grün	≥ 12
gelb	≥ 8
rot	≥ 25
Grenzfall	≥ 5

Je Fall 3 Läufe = 150 Prüfungen · Soll-Ampel und Fundstelle vorher festgelegt · Schwerpunkt Folgeverordnungen

Bisher (v4, 10 Fälle)

- 10/10 Ampeln korrekt
- 0 kritische Fehlalarme (Start: 12)
- zählt nicht als formale Evaluation

Ergebnis Sprint 3

Trefferquote, Fehlalarme, Stabilität, Laufzeit und Kosten werden nach dem Testlauf (26.–30.10.) eingetragen.

Einsatzplanung: vom Parallelbetrieb zum Regelbetrieb

Derk
ENTWURF

0 · Vorbereitung 2 Wochen	1 · Parallelbetrieb 6 Wochen	2 · Unterstützt bis Ende Q2	3 · Regelbetrieb ab Q3
• Chat mit Anmeldung • Auftragsverarbeitung geklärt • Einweisung Inhaberin und Rezeption	• Rezeption prüft wie bisher • System läuft mit • Abweichungen werden protokolliert	• System prüft zuerst • Mensch bestätigt die Ampel • Schlussprüfung bleibt	• Doppelverordnungs-Prüfung • Foto-Upload der Verordnung • Monatlicher Qualitätsbericht
Weiter, wenn: Datenschutz freigegeben	**Weiter, wenn:** ≥ 98 % Übereinstimmung, 0 übersehene rote	**Weiter, wenn:** Prüfzeit −50 %	**Weiter, wenn:** Prüfzeit −75 %

Verantwortlich in der Praxis: Inhaberin · Parallelbetrieb von der Praxis zugesagt (Field Study) · Phasen entsprechen dem Einsparziel 50 % / 75 %

Risiken und nächste Schritte

Derk
ENTWURF

Risiko	Gegenmaßnahme
Modell irrt, klingt aber plausibel	Regeln im Code, Fundstelle Pflicht, Mensch entscheidet
Historie unvollständig	Einmaliger Import laufender Fälle; Fallprüfung nur als Hinweis
Regelwerk ändert sich	Wissensbasis neu laden (KBV-Liste jährlich), Stand anzeigen
Gesundheitsdaten	Pseudonym, Auftragsverarbeitung, EU-Hosting, Löschkonzept
Akzeptanz an der Rezeption	Parallelbetrieb, Einweisung, wenige Fehlalarme
Team nur noch zu dritt	Klare Streichliste: Foto-Upload zuerst

Nächste Schritte

bis 23.10.	Workflow v5 mit Verordnungsfall-Prüfung
26.–30.10.	Evaluation mit 50 Fällen, Governance, Deck vollständig
02.11.	Generalprobe 3 × 15 min
03.11.	MSIT-Prüfung
05.11.	IHK-Prüfung

Fazit: Fehler vor der Behandlung finden

Thomas
ENTWURF

≥ 98 %

Zielquote des Systems

gegen höchstens ca. 85 % bei menschlicher Doppelkontrolle

½ → 1

Minijob an Kapazität

≈ 4.300 € belegt, bis ≈ 9.500 € pro Jahr als Ziel

vorher

statt nachher

Fehler fallen vor der Behandlung auf, nicht erst bei der Abrechnung

Unsere Empfehlung

Pilot im Parallelbetrieb starten: sechs Wochen mitlaufen lassen, messen, dann entscheiden. Die Rezeption behält die Entscheidung, gewinnt aber Zeit für die Patienten.